

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

8. Δακτύλιοι και πρότυπα της Noether (Συνέχεια)

Στην Άσκηση 22, είδαμε ότι αν έχουμε μια βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0$$

R -προτύπων, τέτοια ώστε τα X και Z είναι πεπερασμένα παραγόμενα, τότε και το Y είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Το αντίστροφο, εν γένει, δεν ισχύει.

Για παράδειγμα, αν $R = F[x_1, x_2, \dots]$ και $I = (x_1, x_2, \dots)$, τότε, έχουμε την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow I \hookrightarrow R \twoheadrightarrow R/I \longrightarrow 0,$$

R -προτύπων, όπου το R είναι πεπερασμένα παραγόμενο, αλλά το I δεν είναι, όπως είδαμε στο Παράδειγμα 8.3 (δ).

Το επόμενο αποτέλεσμα μας πληροφορεί ότι το αντίστροφο της Άσκησης 22 ισχύει για την κλάση των προτύπων της Noether.

Πρόταση 8.4. Έστω

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} Z \longrightarrow 0 \tag{8.1}$$

μία βραχεία ακριβής ακολουθία R -προτύπων. Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

- (1) Το Y είναι πρότυπο της Noether.
- (2) Τα X και Z είναι πρότυπα της Noether.

Απόδειξη. Για την κατεύθυνση “(2) $\Rightarrow$ (1)”, υποθέτουμε ότι τα X και Z είναι πρότυπα της Noether και θεωρούμε ένα υποπρότυπο Y' του Y . Αρκεί να δείξουμε ότι το Y' είναι πεπερασμένα παραγόμενο (γιατί;). Η ακολουθία (8.1) επάγει την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow \alpha^{-1}(Y') \hookrightarrow Y' \twoheadrightarrow \beta(Y') \longrightarrow 0$$

(γιατί;). Επειδή τα X και Z είναι πρότυπα της Noether έπεται ότι τα υποπρότυπα $\alpha^{-1}(Y')$ και $\beta(Y')$, αντίστοιχα, είναι πεπερασμένα παραγόμενα. Από την Άσκηση 22 έπεται ότι και το Y' είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Για την αντίστροφη κατεύθυνση, υποθέτουμε ότι το Y είναι πρότυπο της Noether και θα δείξουμε ότι τα X, Y ικανοποιούν την συνθήκη αύξουσας αλυσίδας. Για τον λόγο αυτό,

θεωρούμε δύο αύξουσες ακολουθίες υποπροτύπων

$$\begin{aligned} X_1 &\subseteq X_2 \subseteq \cdots \\ Z_1 &\subseteq Z_2 \subseteq \cdots \end{aligned}$$

των X και Z , αντίστοιχα. Αυτές επάγουν δύο αύξουσες ακολουθίες

$$\begin{aligned} \alpha(X_1) &\subseteq \alpha(X_2) \subseteq \cdots \\ \beta^{-1}(Z_1) &\subseteq \beta^{-1}(Z_2) \subseteq \cdots \end{aligned}$$

υποπροτύπων του Y (γιατί;). Επειδή το Y είναι πρότυπο της Noether έπεται ότι υπάρχουν $k, m \geq 1$ τέτοια ώστε

$$\begin{aligned} \alpha(X_k) &= \alpha(X_{k+1}) = \cdots \\ \beta^{-1}(Z_m) &= \beta^{-1}(Z_{m+1}) = \cdots \end{aligned}$$

Επειδή η ακολουθία (8.1) είναι ακριβή στα X και Y έπεται ότι οι απεικονίσεις α και β είναι R -μονομορφισμός και R -επιμορφισμός, αντίστοιχα. Αυτό έχει ως συνέπεια,

$$\begin{aligned} X_k &= X_{k+1} = \cdots \\ Z_m &= Z_{m+1} = \cdots \end{aligned}$$

(γιατί;). Άρα, τα X και Z είναι πρότυπα της Noether. □

Ακολουθεί μια σειρά από συνέπειες της Πρότασης 8.4 που μας πληροφορούν ότι η κλάση των προτύπων της Noether είναι κλειστή ως προς υποπρότυπα, πηλίκα, ευθέα αθροίσμα, καθώς και ότι κάθε ελεύθερο πρότυπο πεπερασμένης τάξης (και γι αυτό κάθε πεπερασμένα παραγόμενο πρότυπο) πάνω από δακτύλιο της Noether είναι πρότυπο της Noether.

Πόρισμα 8.5. Έστω M ένα R -πρότυπο και N ένα υποπρότυπό του. Το M είναι πρότυπο της Noether αν και μόνο αν τα N και M/N είναι πρότυπα της Noether.

Απόδειξη. Αρκεί να εφαρμόσουμε την Πρόταση 8.4 για την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow N \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/N \longrightarrow 0.$$

Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. □

Πόρισμα 8.6. Έστω $M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_n$ ένα R -πρότυπο. Το M είναι πρότυπο της Noether αν και μόνο αν κάθε M_i είναι πρότυπο της Noether για $1 \leq i \leq n$.

Απόδειξη. Αν το M είναι πρότυπο της Noether, τότε από το Πόρισμα 8.5 κάθε M_i είναι πρότυπο της Noether, για $1 \leq i \leq n$. Για την αντίστροφη κατεύθυνση, μπορούμε να κάνουμε επαγωγή ως προς n , εφαρμόζοντας την Πρόταση 8.4 για την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow M_i \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/M_i \longrightarrow 0$$

για κάποιο $1 \leq i \leq n$. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. □

Πόρισμα 8.7. Αν ο R είναι δακτύλιος της Noether, τότε

- (1) κάθε ελεύθερο R -πρότυπο πεπερασμένης τάξης είναι πρότυπο της Noether, και

(2) κάθε πεπερασμένα παραγόμενο R -πρότυπο είναι πρότυπο της Noether.

Απόδειξη. Το (2) έπεται άμεσα από το (1), διότι κάθε πεπερασμένα παραγόμενο πρότυπο είναι ομομορφική εικόνα ενός ελεύθερου προτύπου (βλ. Πόρισμα 5.4) και το (1) έπεται άμεσα από το Πόρισμα 8.6. Οι λεπτομέρειες αφήνονται ως άσκηση. $\square$

9. Αλγεβρική Γεωμετρία: Εισαγωγή

Σε ότι ακολουθεί, έστω F ένα (άπειρο) σώμα και n ένας θετικός ακέραιος. Επίσης, θα γράφουμε $f(a)$, αντί για $\text{ev}_a(f)$, για κάποιο πολυώνυμο f με συντελεστές από το F και $a \in F$.

Μεγάλο μέρος της Γραμμικής Άλγεβρας αφορά την μελέτη (των λύσεων) συστημάτων γραμμικών εξισώσεων

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Τι γίνεται αν επιτρέψουμε συστήματα γενικότερων πολυωνυμικών εξισώσεων, δηλαδή

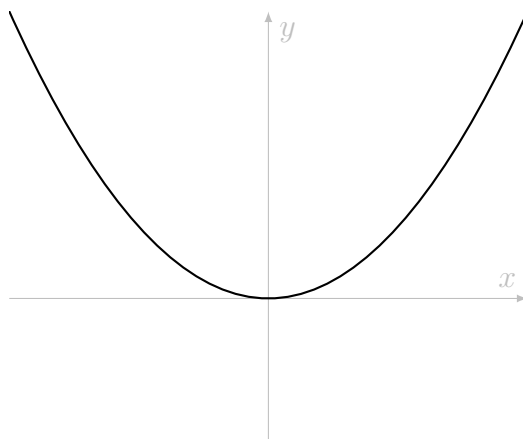
$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

όπου $f_i \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, για κάθε $1 \leq i \leq m$;

Στο τέλος της Ενότητας 3, είδαμε ότι μπορούμε να ταυτίσουμε τα πολυώνυμα πάνω από κάποιο σώμα με τις αντίστοιχες πολυωνυμικές συναρτήσεις, ανοίγοντας έτσι ένα διάλογο επικοινωνίας μεταξύ άλγεβρας και γεωμετρίας. Για παράδειγμα, οι λύσεις της εξίσωσης

$$y - x^2 = 0$$

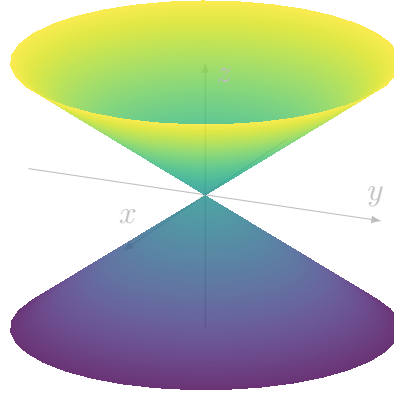
στο $\mathbb{R}^2$, που ορίζεται από το πολυώνυμο $f(x, y) = y - x^2 \in \mathbb{R}[x, y]$, σχηματίζουν την παραβολή



Για ένα ακόμη παράδειγμα, οι λύσεις της εξίσωσης

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

στο $\mathbb{R}^3$, που ορίζεται από το πολυώνυμο $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 \in \mathbb{R}[x, y, z]$, σχηματίζουν τον διπλό κώνο



Τα σύνολα αυτής της μορφής έχουν δικό τους όνομα.

Ορισμός 9.1. Το σύνολο

$$\mathbb{A}^n = \mathbb{A}_F^n := \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_1, a_2, \dots, a_n \in F\}$$

ονομάζεται **αφφινικός χώρος** (affine space). Θα συμβολίζουμε τα στοιχεία του $\mathbb{A}^n$ με έντονα γράμματα, δηλαδή $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Για $S \subseteq F[x_1, x_2, \dots, x_n]$, το σύνολο¹

$$\mathcal{V}(S) := \{\mathbf{a} \in \mathbb{A}^n : f(\mathbf{a}) = 0, \text{ για κάθε } f \in S\}$$

ονομάζεται **σύνολο μηδενισμού** (zero locus) του S . Τα υποσύνολα του αφφινικού χώρου με αυτή την μορφή² ονομάζονται **αφφινικές** (ή **ομοπαράλληλικές**) **πολλαπλότητες** (affine varieties).

Ως σύνολο, ο αφφινικός χώρος είναι απλώς το F^n . Χρησιμοποιούμε διαφορετικό συμβολισμό, διότι το F^n έχει δομή διανυσματικού χώρου και δακτύλιου, όπως έχουμε δει, αλγεβρικές δομές που στο $\mathbb{A}^n$ θέλουμε να αγνοήσουμε. Από εδώ και στο εξής όταν λέμε πολλαπλότητα θα εννοούμε αφφινική πολλαπλότητα.

Με άλλα λόγια, μια πολλαπλότητα είναι το σύνολο λύσεων ενός συστήματος πολυωνυμικών εξισώσεων. Η αλγεβρική γεωμετρία είναι ουσιαστικά η μελέτη της γεωμετρίας των πολλαπλοτήτων. Με τον συμβολισμό του Ορισμού 9.1, στα προηγούμενα παραδείγματα είδαμε τις πολλαπλότητες $\mathcal{V}(y - x^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ και $\mathcal{V}(x^2 + y^2 - z^2) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$, αντίστοιχα.

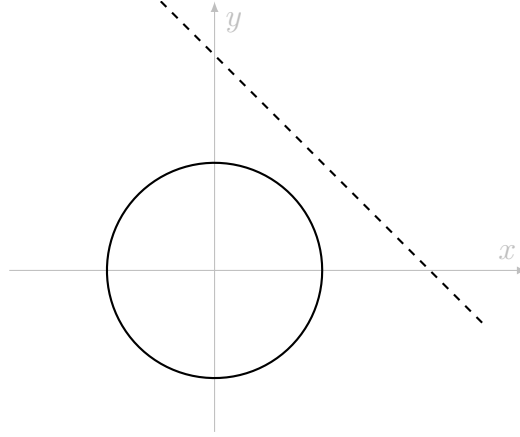
Παρατήρηση.

- Για $S \subseteq T$, έχουμε $\mathcal{V}(T) \subseteq \mathcal{V}(S)$ (γιατί;). Με άλλα λόγια, όσο περισσότερες είναι οι εξισώσεις, τόσο λιγότερες είναι οι λύσεις. Για παράδειγμα, στο πραγματικό αφφινικό

¹Στην βιβλιογραφία συμβολίζεται και ως $\mathcal{V}(\cdot)$ ή $\mathcal{Z}(\cdot)$. Όταν $S = \{f\}$, θα γράφουμε απλώς $\mathcal{V}(f)$.

²Σε μερικά συγγράμματα χρησιμοποιείται ο όρος *αλγεβρικά σύνολα* για αυτό που αποκαλούμε εμείς αφφινικές πολλαπλότητες. Στα συγγράμματα αυτά, ορίζουν τις πολλαπλότητες ως ανάγωγα αλγεβρικά σύνολα, έννοια που θα συναντήσουμε στη συνέχεια.

επίπεδο, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(x^2 + y^2 - 1)$ αντιστοιχεί σε έναν κύκλο, ενώ $\mathcal{V}(\{x^2 + y^2 - 1, x + y - 2\}) = \emptyset$



- Η πολλαπλότητα που αντιστοιχεί σε ένα σύνολο πολυωνύμων ταυτίζεται με την πολλαπλότητα που αντιστοιχεί στο ιδεώδες που παράγεται από το σύνολο αυτό. Πράγματι, έστω $S \subseteq F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ και $I = (S)$. Επειδή $S \subseteq I$, από την πρώτη παρατήρηση, έπεται ότι $\mathcal{V}(I) \subseteq \mathcal{V}(S)$. Αντιστρόφως, επειδή ένα στοιχείο του I έχει την μορφή

$$g = \sum_{f \in S} p_f f$$

για κάποια $p_f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ έπεται ότι

$$g(\mathbf{a}) = \sum_{f \in S} p_f(\mathbf{a}) \underbrace{f(\mathbf{a})}_{=0} = 0$$

για κάθε $\mathbf{a} \in \mathcal{V}(S)$. Συνεπώς, $\mathcal{V}(S) \subseteq \mathcal{V}(I)$ και γι αυτό $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(S)$.

Παράδειγμα 9.2.

- (α) Ο αφφινικός χώρος είναι πολλαπλότητα, διότι $\mathbb{A}^n = \mathcal{V}(\emptyset)$.
- (β) Το κενό σύνολο είναι και αυτό πολλαπλότητα, διότι $\emptyset = \mathcal{V}(F[x_1, x_2, \dots, x_n])$.
- (γ) Για $n = 1$ και $f(x) \in F[x]$, η πολλαπλότητα $\mathcal{V}(f)$ είναι πεπερασμένη (γιατί;) και αποτελείται από το σύνολο όλων των ριζών του πολυωνύμου $f(x)$. Για παράδειγμα,



$$\mathcal{V}(1 + 11x + 11x^2 + x^3) = \{-1, -5 \pm 2\sqrt{6}\} \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1.$$